HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 09
MÔN TOÁN 9 – GIỮA HỌC KỲ I

I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	D	B	B	A	A	D	A	B	C	D	B

2. Phần II - Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm):

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)	X		0,1	2	a)	X		0,1
	b)	X		0,25		b)	X		0,25
	c)	X		0,5		c)	X		0,5
	d)	X		1,0		d)	X		1,0

3. Phần III - Trả lời ngắn (1,0 điểm):

Câu	1	2
Đáp án	$(2;1)$	4,8 cm

II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-4=0$. **B.** $5y-1=3(y-4)$. **C.** $2x+7y=5$. **D.** $2x^2+8y=0$.

Câu 2. Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x-2y=2\\x+2y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x-y=-1\\3x-y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}4x-2y=8\\3x-5y=6\end{cases}$.

Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x-y=3\\2x^2+3y=4\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x-y=-1\\5x-3y=8\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}3x-2y=1\\\frac{1}{x}-3y=7\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y^2=4\\2x-3y=5\end{cases}$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng với mọi $A\ge 0, B\ge 0$?

A. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0, B>0)$. **B.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A\ge 0, B\ge 0)$.

C. $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(AB\ge 0)$. **D.** $\sqrt{A\cdot B}=\sqrt{A}\cdot\sqrt{B}$ $(A>0, B>0)$.

Câu 5. Với $a<3$, kết quả rút gọn của biểu thức $\sqrt{(a-3)^2}-2(a+1)$ là:

A. $1-3a$. **B.** $-a-1$. **C.** $-a-5$. **D.** $5-3a$.

Câu 6. Kết quả của phép tính $\sqrt{\frac{49}{169}\cdot 0{,}36}$ là:

A. $\frac{21}{65}$. **B.** $\frac{35}{33}$. **C.** $\frac{42}{13}$. **D.** $\frac{42}{169}$.

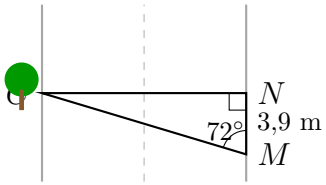
Câu 7. Cho $a > b$, kết luận nào sau đây không đúng?

A. $-a < -b$. **B.** $-2a < -2b$. **C.** $a - b > 0$. **D.** $a^2 > b^2$.

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và góc $\widehat{N} = \alpha$. Tỉ số lượng giác $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{NH}{MN}$. **B.** $\frac{MP}{MH}$. **C.** $\frac{MP}{MN}$. **D.** $\frac{MH}{NM}$.

Câu 9. Trong hình vẽ, bạn Minh đứng ở vị trí M, bạn Nam đứng ở vị trí N cùng ở một bên lề đường và cây xanh C nằm đối diện vị trí Nam đứng ở phía bên kia đường. Biết $MN = 3{,}9$ m và góc $\widehat{NMC} = 72°$. Tính khoảng cách từ Minh đến cây xanh C (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị):



A. 12 m. **B.** 13 m. **C.** 12,7 m. **D.** 12,6 m.

Câu 10. Cho $a > b$, khi đó ta có khẳng định nào đúng?

A. $2a < 2b$. **B.** $-2a > -2b$. **C.** $2a - 3 > 2b - 3$. **D.** $-3a - 5 > -3b - 5$.

Câu 11. Cho bất đẳng thức $2a + b \geq 3a$. Vế trái của bất đẳng thức là:

A. $3a$. **B.** b. **C.** $2a$. **D.** $2a + b$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tỉ số $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AB}{BC}$. **B.** $\frac{AC}{BC}$. **C.** $\frac{AB}{AC}$. **D.** $\frac{AC}{AB}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất..

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $3x=6$..

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(2;0)$..

d) Giá trị biểu thức $M=x^2-y^2$ tại nghiệm của hệ bằng 4..

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=2$ cm và $CH=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài đường cao $AH=4$ cm..

b) Độ dài cạnh huyền $BC=10$ cm..

c) Độ dài cạnh $AB=\sqrt{20}$ cm..

d) Giá trị của $\sin B=\frac{2}{\sqrt{5}}$..

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 15. Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Tìm nghiệm $(x;y)$. KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm và $AC=8$ cm. Tính độ dài đường cao AH. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN Câu 1 (1,5 điểm).

Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ x+2y=5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x-3y=-1 \\ 2x+3y=13. \end{cases}$

Lời giải:

a) Trừ phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất vế theo vế: $(x+3y)-(x+2y)=2-5 \implies y=-3$.

Thay $y=-3$ vào phương trình thứ nhất: $x+3(-3)=2 \iff x-9=2 \implies x=11$.

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là $(11;-3)$.

b) Cộng hai phương trình vế theo vế: $(4x-3y)+(2x+3y)=-1+13 \iff 6x=12 \implies x=2$.

Thay $x=2$ vào phương trình thứ hai: $2(2)+3y=13 \iff 4+3y=13 \iff 3y=9 \implies y=3$.

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là $(2;3)$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, tổng số học sinh dự thi của hai trường THCS A và B là 180 em, tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em. Tính số học sinh dự thi và số học sinh trúng tuyển của từng trường, biết trường A có 90% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 85% học sinh dự thi trúng tuyển.

Lời giải:

Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x và y $(x,y\in\mathbb{N}^*, x,y<180)$.

Tổng số học sinh dự thi của hai trường là 180 em: $x+y=180 \quad (1)$.

Số học sinh trúng tuyển của trường A là $90\%x=0{,}9x$ và trường B là $85\%y=0{,}85y$.

Tổng số học sinh trúng tuyển là 157 em: $0{,}9x+0{,}85y=157 \quad (2)$.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=180 \\ 0{,}9x+0{,}85y=157 \end{cases}$

Nhân hai vế phương trình đầu với 0,9: $\begin{cases} 0{,}9x+0{,}9y=162 \\ 0{,}9x+0{,}85y=157 \end{cases}$

Trừ vế theo vế: $0{,}05y=5 \implies y=100$ (thỏa mãn).

Suy ra $x=180-100=80$ (thỏa mãn).

Số học sinh trúng tuyển trường A: $80\cdot 90\%=72$ học sinh.

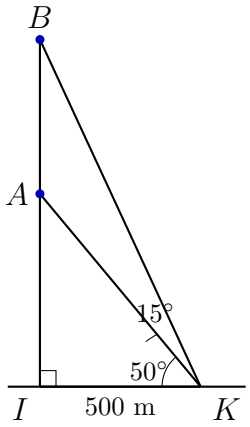
Số học sinh trúng tuyển trường B: $100\cdot 85\%=85$ học sinh.

Vậy trường A có 80 em dự thi (72 em trúng tuyển), trường B có 100 em dự thi (85 em trúng tuyển).

Câu 3 (1,0 điểm).

a) Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 9$ cm, $\widehat{F} = 35°$. Hãy giải tam giác vuông DEF (độ dài các cạnh làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình vẽ. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến hàng phần mười của mét). Biết độ dài $IK = 500$ m, $\widehat{AKI} = 50°$, $\widehat{AKB} = 15°$.



Lời giải:

a) Xét tam giác DEF vuông tại D:

- $\widehat{E} = 90° - \widehat{F} = 90° - 35° = 55°$.
- $DF = DE \cdot \tan E = 9 \cdot \tan 55° \approx 9 \cdot 1{,}4281 \approx 12{,}85$ cm.
- $EF = \frac{DE}{\sin F} = \frac{9}{\sin 35°} \approx \frac{9}{0{,}5736} \approx 15{,}69$ cm.

b) Xét tam giác AIK vuông tại I có $\widehat{AKI} = 50°$:

$AI = IK \cdot \tan \widehat{AKI} = 500 \cdot \tan 50° \approx 500 \cdot 1{,}1918 \approx 595{,}88$ m.

Xét tam giác BIK vuông tại I có $\widehat{BKI} = \widehat{AKI} + \widehat{AKB} = 50° + 15° = 65°$:

$BI = IK \cdot \tan \widehat{BKI} = 500 \cdot \tan 65° \approx 500 \cdot 2{,}1445 \approx 1072{,}25$ m.

Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền là đoạn AB:

$AB = BI - AI \approx 1072{,}25 - 595{,}88 = 476{,}37$ m $\approx 476{,}4$ m.

Vậy khoảng cách giữa hai thuyền là khoảng 476,4 m.

Câu 4 (0,5 điểm).

Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = (x-3)^{2026} + (y+2)^{2026}$.

Lời giải:

Biến đổi phương trình giả thiết về tổng các bình phương:

$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) = 0 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 = 0$.

Vì $(x-2)^2 \geq 0$ và $(y+1)^2 \geq 0$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, nên đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = -1. \end{cases}$$

Thay $x = 2$ và $y = -1$ vào biểu thức P ta được:

$P = (2-3)^{2026} + (-1+2)^{2026} = (-1)^{2026} + 1^{2026} = 1 + 1 = 2$.

Vậy $P = 2$.

— HẾT —